



REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana



Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle

IS-IESI

Lot II B 108 MA Bis Ambatomainity-Antananarivo 101

MEMOIRE DE FIN D'ETUDES EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLOME DE
TECHNICIEN SUPERIEUR

FILIERE : Audiovisuel - Informatique

Thème :

**CONCEPTION D'UNE SOLUTION LOGICIELLE POUR LA GESTION
INTÉGRÉE DU POINTAGE ET DES CONGÉS DU PERSONNEL**

Présenté par : SOANANDRIANINA **Larry** Noah

Encadré par : Monsieur ANDRIAMPANALA Claude

Examiné par : Docteur ZOARITSIHOARANA Fitiavana Avo Tongalafatra

Avant-propos

L’Institut Supérieur I.E.S.I., situé à Ambatomainy Lot II B 108 MA Bis, Antananarivo, est un établissement d’enseignement supérieur formant des ingénieurs, des professionnels et des techniciens supérieurs dans les domaines de l’électronique, des systèmes informatiques et des télécommunications.

Conformément aux pratiques de l’IESI, les étudiants en deuxième année sont appelés chaque année à réaliser un travail de recherche et de synthèse. Ce travail, exigé par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, vise à valoriser les compétences acquises par chaque étudiant.

Le présent mémoire a été rédigé dans le but de proposer aux lecteurs un document clair et accessible. Les avancées technologiques et les différentes innovations dans le domaine de l’Intelligence Artificielle ont considérablement amélioré notre quotidien, ce qui justifie la place de notre établissement parmi les grandes écoles spécialisées en électronique, informatique et télécommunication. L’IESI s’est ainsi donné pour mission de former des cadres compétents, titulaires du baccalauréat, à travers un cursus structuré autour de trois cycles :

- Un **Diplôme de Technicien Supérieur (DTS)** obtenu après 2 années d’études ;
- Une **Licence** délivrée après 3 années d’études ;
- Un **Diplôme d’Ingénieur** après 5 années de formation.

La réalisation de ce mémoire s’inscrit dans le cadre d’une formation de deux ans en **audiovisuel**, encadrée par des enseignants expérimentés de l’institut, qui ont généreusement transmis leur savoir-faire.

Nous avons veillé à intégrer toutes les contributions pertinentes dans cet ouvrage. Une page dédiée à la bibliographie et à la webographie est prévue à la fin du mémoire, mentionnant les sources et les outils de recherche consultés lors de l’élaboration de ce travail.

Ce mémoire nous a permis d’approfondir nos connaissances et d’enrichir notre expérience dans le domaine étudié.

Toute erreur éventuelle présente dans ce document ne remet nullement en question la qualité de l’enseignement dispensé par nos professeurs. Nous en assumons pleinement la responsabilité.

Remerciements

Mes remerciements les plus sincères s'adressent :

Au Seigneur Tout-Puissant, source de sagesse et de force, à qui je rends grâce pour m'avoir accompagné tout au long de ce parcours ;

À la mémoire de Monsieur IGNACE Nicolas Hubert, regretté Directeur fondateur de l'IS-IESI, dont la vision continue d'inspirer nos pas ;

Au Docteur ZOARITSIHOARANA Fitiavana Avo Tongalafatra, Directeur Général de l'Institut Supérieur IS-IESI, pour son leadership et son soutien constant ;

À Monsieur le Président du Jury, pour l'honneur de son évaluation ;

À Monsieur l'Examineur, pour son regard attentif et critique ;

À Monsieur l'Encadreur, pour ses conseils précieux, sa disponibilité et son accompagnement bienveillant ;

Et enfin, à ma famille, à mes amis, ainsi qu'à toutes les personnes qui, de près ou de loin, m'ont soutenu, encouragé et porté tout au long de cette aventure.

Table des matières

Avant-propos	iii
Remerciements	iv
Liste des abréviations	vii
Liste des figures	ix
Liste des tableaux.....	x
Introduction	1
Chapitre 1: C o n t e x t e Général et Problématique.....	2
1.1 Présentation de l'environnement d'étude	2
1.1.1 Contexte général de l'organisation.....	2
1.1.2 Structure et besoins liés au personnel	2
1.2 Constat et limites des systèmes existants	2
1.2.1 Description des méthodes actuelles	2
1.2.2 Identification des limites et des problèmes	3
1.3 Problématique et justification du projet	4
1.3.1 Problématique.....	4
1.3.2 Justification du Projet	4
1.4 Objectifs du mémoire	5
Chapitre 2 : Analyse des Besoins et Conception	7
1.1 Besoins fonctionnels	7
1.2 Besoins non fonctionnels	8
2.1. Architecture générale	10
2.2. Conception de la base de données	11

Chapitre 3: Cas pratiques et mise en œuvre	13
3.1 Environnement de développement	13
3.2 Scénarios d'utilisation	13
3.3 Implémentation technique	14
3.4 Difficultés rencontrées et solutions apportées	16
3.5 Évaluation de l'application	17
Chapitre 4 : Résultats et évaluations	18
4.1 Résultats obtenus	18
4.1.1 Authentification	18
4.1.2 Gestion des pointages	19
4.1.3 Gestion des congés et absences	19
4.2 Évaluation de l'application	23
4.2.1 Évaluation fonctionnelle	23
4.2.2 Retours des utilisateurs	23
4.3 Limites rencontrées	23
4.4 Améliorations futures	24
Conclusion	25
Références	26
Résumé	27

Liste des abréviations

Abréviation	Signification
AM	Absence Mandatée
API	Application Programming Interface
BAD	Badge (système d'identification)
BIO	Biométrie
CdT	Code du Travail
CP	Congés Payés
CSS	Cascading Style Sheets
DCU	Diagramme de Cas d'Utilisation (UML)
DT	Décompte du Temps
ERP	Enterprise Resource Planning (Progiciel de Gestion Intégré)
GFC	Gestion des Flux de Congés
GPA	Gestion des Présences et Absences
GRH	Gestion des Ressources Humaines
GT	Gestion du Temps (de travail)
HC	Heures Complémentaires
HS	Heures Supplémentaires
HTML	Hypertext Markup
JDC	Journal de Connexions (traces d'audit)
MAT	Maladie / Absence pour Trouble de Santé
MCD	Modèle Conceptuel de Données

Abréviation	Signification
MDP	Mot de Passe
MJ	Maladie Justifiée
MLD	Modèle Logique de Données
MPD	Modèle Physique de Données
NFC	Near Field Communication (Communication en champ proche)
PGI	Progiciel de Gestion Intégré (équivalent français d'ERP)
RTT	Réduction du Temps de Travail
SaaS	Software as a Service (Logiciel en tant que Service)
SGBD	Système de Gestion de Base de Données
SIRH	Système d'Information des Ressources Humaines
TA	Temps d'Accueil / Amplitude horaire
TH	Temps Hebdomadaire
TS	Temps de Service / Temps de Travail Effectif
UML	Unified Modeling Language (Langage de Modélisation Unifié)
Val.	Validation (des pointages/congés)

Liste des figures

Figure 3.1 : module d'authentification	15
Figure 3.2 Module de pointage:.....	15
Figure 3.3 : Module d'envoi de mail.....	15
Figure 3.4 : Module de génération de rapport en pdf	16
Figure 3.5 : Module d'envoi de mail.....	16
Figure 4.1 : authentification.....	18
Figure 4.2 : gestion de pointage.....	19
Figure 4.3 : gestion des congées.....	20
Figure 4.4 : tableau de bord	21
Figure 4.5: recherche d'absences	22

Liste des tableaux

Tableau 2.1 : modèle relationnel structuré autour des entités clé	11
Tableau 2.2 : choix technologique.....	11
Tableau 4.1: évaluation fonctionnelle	23

Introduction

La gestion efficace du temps de travail et des absences constitue un enjeu majeur pour les organisations modernes, où la performance et la satisfaction des employés reposent en grande partie sur des processus RH rationalisés et fiables. Pourtant, nombre d'entreprises utilisent encore des méthodes manuelles ou des solutions disparates, sources d'erreurs, de retards et d'opacité.

Ce mémoire se propose de concevoir une solution logicielle intégrée capable de centraliser le pointage et la gestion des congés afin de :

1. **Automatiser** la collecte et l'enregistrement des heures de présence.
2. **Uniformiser** les règles de calcul des droits à congé et simplifier les validations hiérarchiques.
3. **Fournir** des indicateurs décisionnels en temps réel pour la direction et les RH.

Pour atteindre ces objectifs, nous avons adopté une démarche en quatre étapes :

- **Analyse des besoins** auprès des parties prenantes pour cerner les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles.
- **Conception d'une architecture modulaire** (back-end API, base de données relationnelle, front-end web réactif) afin d'assurer évolutivité et interopérabilité.
- **Développement et prototypage** suivant les bonnes pratiques DevOps pour garantir qualité et maintenabilité du code.
- **Validation terrain** à travers des scénarios d'utilisation et des tests utilisateurs, mesurant gains de temps, réduction d'erreurs et satisfaction.

L'étude s'inscrit dans une perspective d'amélioration continue : l'outil est pensé pour accueillir des extensions futures (biométrie, application mobile, analytique avancée) et s'intégrer aisément aux SI existants (paie, ERP, SIRH).

Chapitre 1: Contexte Général et Problématique

1.1 Présentation de l'environnement d'étude

Cette section a pour objectif de détailler l'organisation ou le contexte spécifique ayant servi de cadre à l'élaboration du présent projet.

1.1.1 Contexte général de l'organisation

Le système présenté a été développé pour une agence de services. Cette entité opère dans le secteur du travail. Sa gestion quotidienne, incluant les opérations ainsi que l'administration du personnel, est assurée par un seul responsable.

1.1.2 Structure et besoins liés au personnel

La gestion des ressources humaines, particulièrement le suivi des présences et des absences, constitue une activité fondamentale au sein de l'organisation. Actuellement, ces processus s'appuient sur des méthodes semi-automatisées, gérées directement par le manager. La précision et l'efficacité de ce suivi sont impératives pour une planification des ressources et une détermination exacte des éléments variables de la paie.

1.2 Constat et limites des systèmes existants

1.2.1 Description des méthodes actuelles

Actuellement, la gestion du pointage et des congés s'opère manuellement, avec une intervention directe du manager.

- **Gestion du pointage** : Le manager enregistre manuellement les heures d'arrivée des employés dans un registre après le remplissage du formulaire pré-rempli. Ces données sont ensuite stockées dans une section dédiée au pointage, servant de base au suivi des heures travaillées.
- **Gestion des congés** : Les demandes de congés sont formulées via un formulaire papier ou une communication directe. Le manager saisit ces demandes dans une section spécifique aux demandes de congé, en précisant le motif et la durée. Le solde de

congés de chaque employé, fixé à 30 jours par an, est ajusté manuellement suite à chaque approbation de demande.

1.2.2 Identification des limites et des problèmes

Bien que les méthodes de gestion actuelles, que le manager utilise pour le suivi du pointage et des congés, soient semi-automatisées – impliquant l'usage d'outils numériques comme des feuilles de calcul pour enregistrer les arrivées et gérer les congés – elles présentent des lacunes substantielles. Ces imperfections créent des inefficacités opérationnelles et compromettent la fiabilité des informations, en particulier pour le manager, qui reste l'unique et principal opérateur de ces systèmes :

- **Complexité et imprécision de la gestion financière des absences** : La règle de déduction de 10 000 AR par absence non justifiée est particulièrement difficile à gérer dans un cadre semi-automatisé. Le manager doit manuellement suivre chaque absence, se souvenir d'appliquer la déduction, et ajuster un solde financier pour chaque employé. Ce processus est extrêmement chronophage et hautement susceptible d'erreurs, menant à des soldes incorrects et un manque total de traçabilité sur les raisons et les dates des déductions appliquées. L'absence de preuves automatisées rend les audits difficiles et les contestations complexes.
- **Risque de chevauchement d'absences** : Sans une vue d'ensemble centralisée, le manager peut rencontrer des difficultés à anticiper et gérer les chevauchements d'absences planifiées, impactant l'organisation des équipes.
- **Faible traçabilité et sécurité des informations sensibles** : Les documents numériques non sécurisés n'offrent pas de garanties suffisantes en termes de traçabilité des modifications et de sécurité des données confidentielles du personnel. Les risques de perte accidentelle, de corruption de fichiers, ou d'accès non autorisé sont élevés, compromettant l'intégrité et la confidentialité des informations.
- **Forte dépendance aux saisies manuelles et vulnérabilité aux erreurs** : Malgré l'aspect "numérique", une grande partie du travail reste une saisie manuelle et un transfert de données par le manager. Chaque manipulation est une porte ouverte aux

erreurs humaines : fautes de frappe lors de l'enregistrement des heures d'arrivée, omissions dans le suivi des absences, ou calculs incorrects des déductions financières. Ces erreurs peuvent avoir des répercussions directes et négatives sur la paie du personnel et la confiance des employés.

1.3 Problématique et justification du projet

1.3.1 Problématique

Malgré l'utilisation d'outils semi-automatisés, la gestion actuelle du personnel au sein de l'organisation — incluant le suivi des arrivées, la gestion des congés, et l'application d'une règle spécifique de déduction financière par absence non justifiée — présente des lacunes notables. Ces méthodes fragmentées imposent une charge administrative excessive au manager unique, compromettent la fiabilité et l'intégrité des données (notamment concernant les soldes financiers), et limitent sévèrement la visibilité sur les plannings du personnel, augmentant le risque de chevauchement d'absences et de désorganisation.

La problématique centrale de ce projet peut donc être formulée ainsi :

Comment concevoir et implémenter une application web centralisée et intuitive qui permettra au manager unique d'automatiser la saisie des arrivées du personnel, de gérer de manière intégrée les congés, d'appliquer automatiquement la déduction financière de 10 000 Ar par absence, et d'offrir une vue consolidée et fiable de la disponibilité du personnel, afin de réduire la charge administrative, d'améliorer la fiabilité des données et d'optimiser la gestion des ressources humaines ?

1.3.2 Justification du Projet

La mise en œuvre de ce projet est essentielle et justifiée par les besoins pressants d'optimisation des processus de gestion du personnel. Les bénéfices attendus de cette solution dépassent largement les méthodes semi-automatisées actuelles :

Réduction Drastique de la Charge Administrative : En centralisant toutes les opérations de saisie et de suivi dans une interface unique, le système libérera le manager des tâches répétitives et chronophages de consolidation des données issues de multiples fichiers. Cela

lui permettra de consacrer son temps à des responsabilités stratégiques plutôt qu'administratives.

Amélioration de la Fiabilité et de la Précision des Données : Le système mettra en place des validations lors de la saisie par le manager et gèrera les données dans une base de données structurée. Cela minimisera les erreurs humaines (oublis, fautes de frappe, erreurs de calculs manuels), assurant ainsi l'intégrité des informations de pointage, de congés et, surtout, des soldes financiers liés aux absences.

Gestion Automatisée et Transparente des Déductions Financières : L'intégration de la règle de déduction de 10 000 AR par absence non justifiée directement dans le système garantira une application systématique et précise. Cela éliminera les erreurs de calcul manuel, offrira une traçabilité complète de chaque déduction (date, montant, motif) et renforcera la transparence vis-à-vis du personnel.

Optimisation de la Planification des Ressources : En fournissant au manager une vue consolidée et en temps réel des présences et des absences (y compris les congés et les absences non justifiées), le système permettra d'anticiper les chevauchements et d'éviter les pénuries de personnel. La planification des tâches et des ressources deviendra plus efficace et proactive.

Sécurité Accrue des Informations du Personnel : En stockant toutes les données sensibles dans une base de données sécurisée et accessible via une authentification unique du manager, le système offrira une meilleure protection contre la perte, la corruption ou l'accès non autorisé, surpassant la vulnérabilité des fichiers locaux ou physiques.

1.4 Objectifs du mémoire

Ce mémoire a pour objectif de documenter de manière exhaustive le processus de conception et d'implémentation d'un système web dédié à la gestion du temps de présence et des congés, spécifiquement adapté à l'environnement d'étude défini. Au-delà de la création d'une application fonctionnelle, ce document vise à démontrer une solide compréhension des méthodologies et des outils de développement logiciel.

Plus précisément, les finalités de ce mémoire sont les suivantes :

Démontrer l'application rigoureuse des méthodologies de développement : Présenter en détail les phases d'analyse des exigences (fonctionnelles et non fonctionnelles) et de conception du système (architecture, modélisation de la base de données via le Modèle Entité-Association (MEA) et le schéma relationnel). Ce mémoire illustrera comment ces étapes ont permis de transformer une problématique métier en une solution technique structurée, en prenant en compte les spécificités d'un manager comme utilisateur principal et les règles métier (par exemple, la déduction financière en cas d'absence).

Exposer la maîtrise des technologies web : Détailler l'implémentation technique de la solution, en expliquant l'intégration et l'utilisation de PHP, MySQL, HTML, CSS, Bootstrap, Font Awesome, ainsi que les bibliothèques PHPMailer et FPDF pour construire une application web robuste et intuitive. Le mémoire mettra en lumière les choix technologiques effectués et leurs justifications.

Mettre en lumière les défis techniques et les solutions apportées : Identifier les principales difficultés rencontrées au cours des phases de conception et de développement (notamment la gestion des déductions financières, l'optimisation des requêtes, l'ergonomie de l'interface pour la saisie par le manager, et la gestion des notifications). Ce document détaillera les approches et solutions adoptées pour surmonter ces obstacles, démontrant ainsi une capacité avérée à résoudre des problèmes concrets.

Évaluer l'impact et les contributions de la solution développée : Analyser la manière dont le système réalisé répond à la problématique initiale, en quantifiant (lorsque possible) et en qualifiant les gains d'efficacité, la fiabilité des données, et la simplification des processus administratifs pour le manager, en comparaison avec les méthodes semi-automatisées préexistantes.

Proposer des perspectives d'évolution futures : Identifier les améliorations envisageables et les fonctionnalités supplémentaires qui pourraient enrichir le système à l'avenir, démontrant une vision à long terme et une compréhension des axes de développement continu.

Chapitre 2 : Analyse des Besoins et Conception

1. Analyse des besoins

1.1 Besoins fonctionnels

1. Gestion de l'authentification

Le système doit permettre à chaque utilisateur de s'authentifier à l'aide de ses identifiants personnels. L'authentification permet de garantir un accès sécurisé et personnalisé aux fonctionnalités du système.

- Saisie des identifiants (login, mot de passe)
- Redirection (admin, RH, employé)
- Déconnexion sécurisée

2. Gestion des utilisateurs

L'administrateur doit pouvoir gérer les comptes utilisateurs.

- Création d'un nouvel utilisateur
- Modification des informations d'un utilisateur
- Suppression ou désactivation d'un compte
- Attribution d'un rôle (droits d'accès)

3. Pointage des employés

Les employés doivent pouvoir enregistrer leur présence (heure d'entrée et de sortie).

- Enregistrement de l'heure d'arrivée et de départ
- Consultation de l'historique de pointage
- Saisie automatique de la date du jour

4. Gestion des congés

Le système doit permettre aux employés de soumettre des demandes de congé, et aux responsables de les approuver ou de les refuser.

- Soumission d'une demande de congé
- Validation ou rejet par un responsable
- Historique des congés

5. Consultation des rapports

Les administrateurs doivent avoir accès à des rapports synthétiques sur les présences.

- Consultation des pointages par période, par employé
- Export des données en format PDF
- Filtrage des données par date, service, employé

6. Interface d'administration

Un espace d'administration dédié permet à l'administrateur de contrôler l'ensemble du système.

- Accès aux logs de connexion
- Gestion des paramètres système
- Surveillance de l'activité des utilisateurs

7. Notifications et alertes

Le système doit notifier les utilisateurs en cas d'événements importants.

- Notification lors d'un refus ou d'une validation de congé
- Alerte en cas d'oubli de pointage
- Message de confirmation après chaque action

8. Accessibilité multirôle

Chaque type d'utilisateur dispose d'un espace spécifique selon ses besoins :

- **Employé** : pointage, consultation de ses propres données, demande de congé
- **Responsable RH** : validation des congés, suivi des présences, accès aux rapports
- **Administrateur** : gestion des utilisateurs et des droits, configuration du système

1.2 Besoins non fonctionnels

1. Performance

Le système de gestion de pointage doit répondre rapidement aux interactions des utilisateurs. Les temps de réponse des pages ne doivent pas excéder deux secondes pour garantir une expérience fluide, notamment lors de la consultation des pointages, la soumission de formulaires ou l'édition des données. De plus, le système doit pouvoir supporter une utilisation simultanée par plusieurs utilisateurs (jusqu'à 50 sessions actives prévues initialement) sans dégradation notable des performances).

2. Sécurité

La sécurité des données est une exigence primordiale, notamment en ce qui concerne les informations personnelles des employés et les données de pointage. Le système intègre un mécanisme d'authentification par identifiant et mot de passe, avec différents niveaux d'accès selon les profils utilisateurs (administrateur, RH, employé). Des mesures ont été prises pour empêcher les attaques courantes telles que l'injection SQL et le cross-site scripting (XSS). De plus, l'accès à certaines fonctionnalités est conditionné par la vérification des droits d'accès.

4. Fiabilité

Le système doit être opérationnel et stable tout au long des heures de service. Il doit garantir l'enregistrement sécurisé et permanent des données de pointage, même en cas d'erreur ou d'interruption temporaire. Des sauvegardes régulières sont prévues afin d'éviter la perte d'informations sensibles. Une attention particulière a été portée à la gestion des erreurs et au traitement des cas inattendus pour éviter les interruptions de service.

5. Maintenabilité

La solution a été conçue pour faciliter son entretien à long terme. Le code est organisé en modules distincts, ce qui permet d'intervenir rapidement sur une fonctionnalité sans impacter l'ensemble du système. Une documentation technique accompagne le projet afin d'assister les développeurs dans les futures évolutions ou corrections de bugs. Le choix de technologies courantes (PHP, MySQL) garantit également la disponibilité de ressources et de compétences pour assurer la pérennité du système.

6. Portabilité

L'application est développée pour fonctionner sur des serveurs web locaux (XAMPP, WAMP) aussi bien que sur des serveurs distants. Elle est compatible avec les principaux navigateurs web (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge), assurant ainsi une large accessibilité sans dépendance à un environnement spécifique. La structure du projet permet également un déploiement rapide sur différents systèmes d'exploitation supportant les technologies utilisées.

7. Utilisabilité

L'interface utilisateur a été pensée pour être claire, simple et accessible, même pour des utilisateurs n'ayant pas de compétences informatiques avancées. Les formulaires, les menus et les messages du système sont rédigés dans un langage compréhensible. Des éléments visuels

et des indications d'erreurs permettent aux utilisateurs de naviguer facilement dans l'application et de corriger leurs actions si nécessaire.

8. Extensibilité

Le système est conçu de manière à permettre l'ajout de nouvelles fonctionnalités sans refonte complète. Il pourra, à l'avenir, intégrer des modules supplémentaires tels que la gestion des absences, la génération de rapports personnalisés, ou encore une application mobile de pointage. Cette évolutivité repose sur l'approche modulaire adoptée durant le développement initial.

2. Conception du système

Après l'analyse des besoins, la conception définit l'architecture technique répondant aux exigences fonctionnelles et non fonctionnelles.

2.1. Architecture générale

Architecture en trois couches :

- Couche Présentation (UI) : Interface web dédiée au manager pour :
 - Gestion du personnel
 - Suivi des pointages et congés
 - Technologies : HTML5 (structure), CSS3/Bootstrap 5 (styling responsive), Font Awesome (icônes).
- Couche Logique Métier : Traitement des règles métier :
 - Validation des données
 - Calcul des soldes de congés
 - Envoi de notifications
 - Technologie : PHP.
- Couche Accès aux Données : Persistance des données via :
 - CRUD (Create, Read, Update, Delete)
 - Technologie : MySQL (SGBD) avec requêtes SQL.

Avantages : Modularité, maintenabilité, et indépendance des couches.

2.2. Conception de la base de données

Tableau 2.1 : Modèle relationnel structuré autour des entités clés

Entités	Relations	Attributs clés
Manager		id_manager (PK), email, mot de passe
Personnel	1-N avec Pointage/Congé	id_personnel (PK), nom, prénom, email, solde_conges
Pointage	N-1 avec Personnel	id_pointage (PK), date, heure_arrivee, id_personnel (FK)
Congé	N-1 avec Personnel/TypeCongé	id_conge (PK), dates, statut, id_personnel (FK), id_type_conge (FK)
TypeCongé	1-N avec Congé	id_type_conge (PK), libellé (ex: "Congé Payé")

❖ Choix technologiques

Tableau 2.2 Sélection basée sur la pertinence fonctionnelle

Composant	Technologie	Justification
Langage serveur	PHP	Flexibilité, compatibilité MySQL, large communauté
Base de données	MySQL	Performance, fiabilité, adapté aux données structurées
Génération PDF	FPDF (PHP)	Création dynamique de rapports PDF

Composant	Technologie	Justification
Envoi d'e-mails	PHP Mailer	Gestion robuste des notifications SMTP
Frontend	HTML5/CSS3	Structure sémantique et séparation contenu/présentation
Framework UI	Bootstrap 5	Composants responsive, gain de temps développement
Icônes	Font Awesome	Ergonomie visuelle

Chapitre 3: Cas pratiques et mise en œuvre

3.1 Environnement de développement

L'environnement de développement représente l'ensemble des outils logiciels et matériels utilisés pour concevoir, développer, tester et déployer l'application. Le choix de ces outils a été dicté par les besoins du projet, notamment la simplicité d'intégration, la compatibilité multiplateforme, la richesse des bibliothèques disponibles et la facilité de déploiement.

Voici les principaux outils et technologies utilisé

L'environnement de développement représente l'ensemble des outils logiciels et matériels utilisés pour concevoir, développer, tester et déployer l'application. Le choix de ces outils a été dicté par les besoins du projet, notamment la simplicité d'intégration, la compatibilité multiplateforme, la richesse des bibliothèques disponibles et la facilité de déploiement.

Voici les principaux outils et technologies utilisés :

Langage de programmation : PHP (Hypertext Preprocessor), pour la logique côté serveur.

Base de données : MySQL, pour le stockage des données structurées.

Frontend : HTML5, CSS3, JavaScript et le framework **Bootstrap** pour une interface utilisateur responsive.

Génération de documents : **FPDF**, une bibliothèque PHP permettant de générer des fichiers PDF dynamiquement.

Envoi d'e-mails : **PHPMailer**, pour l'envoi sécurisé des notifications.

Éditeur de code : **Visual Studio Code**, pour son intégration avec des extensions utiles au développement web.

Serveur local : **XAMPP**, qui embarque Apache, PHP et MySQL pour les tests en local.

3.2 Scénarios d'utilisation

Afin de mieux illustrer l'usage réel de l'application, plusieurs scénarios ont été conçus pour représenter les interactions typiques entre les utilisateurs et le système.

Scénario 1 : Authentification d'un utilisateur

Un agent ouvre l'application et accède à la page de connexion. Après avoir saisi son nom d'utilisateur et son mot de passe, le système vérifie ses informations dans la base de données. En cas de succès, il est redirigé vers son tableau de bord personnalisé selon son rôle.

Scénario 2 : Pointage d'un employé

L'agent clique sur le bouton de pointage. Le système enregistre l'heure de pointage avec la date du jour et l'identifiant de l'agent, puis met à jour la base de données.

Scénario 3 : Demande de congé

L'agent accède au formulaire de demande de congé, saisit les dates de début et de fin, ainsi que le motif. La demande est enregistrée et une notification est envoyée à l'administrateur pour validation.

Scénario 4 : Génération de rapport en PDF

Un administrateur souhaite consulter le récapitulatif mensuel des congés. Il sélectionne une période et génère un fichier PDF contenant toutes les informations requises.

3.3 Implémentation technique

L'application est structurée autour de plusieurs modules, chacun correspondant à une fonctionnalité précise. Voici un aperçu de leur implémentation technique.

a) Module d'authentification

Ce module vérifie les identifiants d'un utilisateur à l'aide de requêtes SQL. En cas de succès, une session est ouverte. Des rôles sont affectés (admin, employé), ce qui permet d'afficher dynamiquement les pages autorisées à chaque utilisateur

```
session_start();
if(isset($_POST['login'])) {
    $username = $_POST['username'];
    $password = md5($_POST['password']);
    $stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM users WHERE username=? AND
password=?");
    $stmt->bind_param("ss", $username, $password);
    $stmt->execute();
    $result = $stmt->get_result();
```

```

if($result->num_rows === 1) {
    $_SESSION['user'] = $result->fetch_assoc();
    header("Location: index.php");
} else {
    $error = "Identifiants incorrects.";
}
}

```

Figure 3.1 : Module d'authentification

b) Module de pointage

Ce module permet aux utilisateurs de pointer leur présence. Il enregistre la date et l'heure actuelle associées à leur identifiant.

```

php
$employer_id = $_SESSION['user']['id'];
$date = date('Y-m-d');
$heure = date('H:i:s');
$stmt = $conn->prepare("INSERT INTO pointages (employer_id, date, heure)
VALUES (?, ?, ?)");
$stmt->bind_param("iss", $employer_id, $date, $heure);
$stmt->execute();

```

Figure 3.2 : Module de pointage

c) Module de gestion des congés

Les agents peuvent soumettre des demandes de congés, qui sont enregistrées dans la base de données avec le statut "en attente". L'administrateur peut approuver ou refuser ces demandes via son interface.

```

php
$employer_id = $_SESSION['user']['id'];
$debut = $_POST['date_debut'];
$fin = $_POST['date_fin'];
$motif = $_POST['motif'];

$stmt = $conn->prepare("INSERT INTO congés (employer_id, date_debut,
date_fin, motif, statut) VALUES (?, ?, ?, ?, 'en attente')");
$stmt->bind_param("issss", $employer_id, $debut, $fin, $motif);
$stmt->execute();

```

Figure 3.3 : Module de gestion de congé

d) Module de génération de rapports PDF

Ce module utilise la bibliothèque FPDF pour générer dynamiquement des rapports PDF à partir des données de la base.php

```
require('fpdf.php');
$pdf = new FPDF();
$pdf->AddPage();
$pdf->SetFont('Arial','B',14);
$pdf->Cell(0,10,'Rapport des Congés',0,1,'C');
$pdf->Output();
```

Figure 3.4 : Module de génération de rapport en pdf

e) Module d'envoi de mails (PHPMailer)

Lorsqu'une demande est soumise ou traitée, une notification par e-mail est envoyée à l'administrateur ou à l'agent concerné.

```
use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;

require 'vendor/autoload.php';

$mail = new PHPMailer(true);
$mail->isSMTP();
$mail->Host = 'smtp.example.com';
$mail->SMTPAuth = true;
$mail->Username = 'user@example.com';
$mail->Password = 'secret';
$mail->SMTPSecure = 'tls';
$mail->Port = 587;

$mail->setFrom('noreply@application.com', 'Gestion RH');
$mail->addAddress($email);
$mail->Subject = 'Nouvelle demande de congé';
$mail->Body = 'Une nouvelle demande de congé a été soumise.';

$mail->send();
```

Figure 3.5 : Module d'envoi de mail

3.4 Difficultés rencontrées et solutions apportées

Pendant le développement, plusieurs obstacles ont été rencontrés :

Problèmes de compatibilité entre les versions de PHP et certaines bibliothèques : ils ont été résolus en installant les versions compatibles via Composer et en consultant la documentation officielle.

Erreurs de requêtes SQL (injections, erreurs de syntaxe) : corrigées en utilisant des requêtes préparées (prepare et bind_param) pour sécuriser les interactions avec la base de données.

Génération incorrecte des PDF : résolue en révisant la mise en page des cellules dans FPDF et en s'assurant que les données récupérées soient correctement encodées.

Difficultés d'envoi d'e-mails via PHPMailer : la configuration du serveur SMTP a été ajustée pour assurer une connexion sécurisée et stable.

3.5 Évaluation de l'application

L'application a été testée selon plusieurs critères : accessibilité, facilité d'utilisation, performance et robustesse. Les résultats sont satisfaisants :

- L'interface est intuitive, permettant aux agents de s'adapter rapidement.
- Les modules fonctionnent correctement sans erreurs majeures.
- Les performances sont acceptables même avec un volume de données important.
- Les fonctionnalités critiques (pointage, demande de congé, génération PDF) ont été validées en condition réelle.

Chapitre 4 : Résultats et évaluations

Dans ce chapitre, nous présentons les résultats obtenus suite au développement de l'application de gestion du personnel. L'objectif est d'évaluer l'efficacité de l'application, tant sur le plan fonctionnel que technique, en se basant sur les tests réalisés et les retours des utilisateurs. Une attention particulière est portée à la conformité de l'implémentation avec les exigences fonctionnelles initiales.

4.1 Résultats obtenus

Après l'implémentation complète de l'application, les modules développés ont été testés individuellement puis intégrés dans un environnement de production local. Les résultats suivants ont été observés :

4.1.1 Authentification

- L'interface de connexion est fonctionnelle et sécurisée.
- La vérification des identifiants s'appuie sur une requête SQL préparée, limitant les risques d'injection SQL.
- Les utilisateurs non authentifiés sont automatiquement redirigés vers la page de connexion (login.php).

The image shows a login form titled 'Connexion'. At the top is a target icon. Below the title are two input fields: 'Nom d'utilisateur' with the placeholder 'Entrez votre nom d'utilisateur' and 'Mot de passe' with a masked password '*****' and a toggle icon. A blue 'Se connecter' button is below the password field. At the bottom, there is a link 'Pas de compte ? Créer un compte'.

Figure 4.1 : authentification et login

4.1.2 Gestion des pointages

- L'agent peut pointer son entrée et sa sortie via un bouton simple, avec vérification de l'heure.
- Chaque pointage est enregistré avec l'ID de l'utilisateur, la date et l'heure précise.
- Les tentatives de pointage en dehors des horaires sont refusées avec un message explicite.

Gestion des Pointages

Date: jj/mm/aaaa | Heure: --:-- | Employé: Choisir un employé | Statut: ☒ Présent

Ajouter **Modifier** **Annuler**

Liste des Pointages

Date/Heure	Employé	Statut	Actions
04/07/2025 00:00	3 - sf tztz	Présent	

LISTE DES ABSENTS

Figure 4.2 : gestion de pointage

4.1.3 Gestion des congés et absences

- L'agent peut soumettre une demande de congé via un formulaire détaillé.
- Les données sont validées côté client et côté serveur.
- L'administrateur peut approuver ou refuser chaque demande.

- Les décisions sont visibles dans l'historique personnel de l'agent.

Gestion des Congés

← RETOUR

Formulaire de gestion

# N° Congé	Employé	Motif	Jours
	Choisir un employé ▼		
Date demande	Date retour		
jj/mm/aaaa 	jj/mm/aaaa 		
 Ajouter	 Modifier	 Annuler	

 Congés en cours

 Congés restants

Liste des congés

# N° Congé	Employé	Motif	Jours	Date demande	Date retour	Actions
------------	---------	-------	-------	--------------	-------------	---------

Figure 4.3 : gestion des congés

4.1.4 Tableau de bord administrateur

- Le manager accède à un tableau de bord résumant les données clés (présences, absences, congés).
- La visualisation est facilitée grâce à des tableaux Bootstrap et des icônes contextuelles.

- Les filtres par date et par employé sont fonctionnels et efficaces.

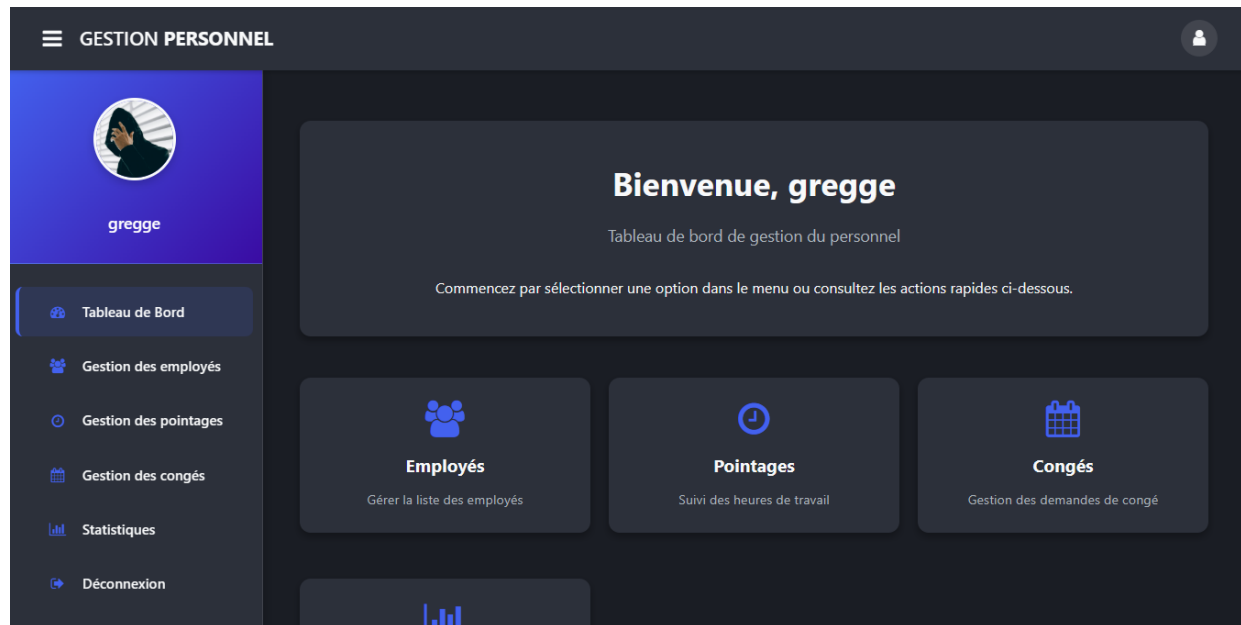


Figure 4.4 : Tableau de bord

4.1.5 Génération de rapports PDF

- La génération de rapports PDF utilise la bibliothèque **FPDF**.
- Les rapports comprennent :
 - L'en-tête personnalisé de l'entreprise.
 - Les données filtrées par date (absence).
 - Une mise en page claire et professionnelle.

FICHE DE PAIE AVEC PENALITES

Matricule: 3
Nom: sf tztz
Poste: dqdsds
Periode: 01/07/2025 - 31/07/2025

Description	Montant (AR)
Salaire de base	54 635 466
Retenue pour absences (1 jour(s))	- 10 000
Salaire net a payer	54 625 466

Antananrivo, le 13/07/2025

Signature

4.1.6 Notifications par e-mail

- Les notifications sont envoyées manuellement grâce à **PHPMailer**.
- Les événements notifiés incluent :
 - L'absence du personnel.

Notifier les employés absents

Date

jj/mm/aaaa



Rechercher les absents

Retour à la gestion des pointages

Listes d'absence

Figure 4.5 : recherche d'absences

4.2 Évaluation de l'application

L'évaluation a été réalisée selon deux axes : **fonctionnalité** et **satisfaction utilisateur**.

4.2.1 Évaluation fonctionnelle

Chaque module a été testé par des scénarios d'usage réalistes. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :

Tableau 4.1: évaluation fonctionnelle

Module	Fonctionnalités couvertes	Résultat
Authentification	Connexion, sécurité, redirection	Réussi
Pointage	Heure d'entrée, enregistrement	Réussi
Gestion des congés	Demande, suivi	Réussi
Tableau de bord admin	Visualisation	Réussi
Génération de rapports	PDF export, mise en page	Réussi
Notifications e-mail	Envoi manuelle, contenu dynamique	Réussi

4.2.2 Retours des utilisateurs

Une phase de test a été menée avec un panel restreint d'agents et d'un administrateur. Les retours ont été globalement positifs :

- **Ergonomie** : Interface simple et intuitive.
- **Rapidité** : Réactivité satisfaisante, même avec plusieurs utilisateurs simultanés.
- **Accessibilité** : Compatible avec les navigateurs récents et sur mobile.
- **Suggestions** :
 - Ajouter une fonctionnalité de recherche avancée dans les historiques.
 - Implémenter un système de notifications internes (non par e-mail).

4.3 Limites rencontrées

Malgré les résultats satisfaisants, certaines limitations ont été identifiées :

- Le système de gestion des horaires complexes n'est pas encore intégré.
- L'application ne gère pas encore les heures supplémentaires ni les retards automatiques.
- L'envoi d'e-mails peut échouer en cas de problème avec le serveur SMTP (problème ponctuel observé).

4.4 Améliorations futures

En nous basant sur les retours et l'analyse des limites, plusieurs pistes d'évolution sont envisagées :

- Intégration d'un module de gestion des horaires variables.
- Ajout d'un calendrier dynamique pour les absences et congés.
- Mise en place d'un journal des connexions et actions pour audit.
- Renforcement de la sécurité via une gestion de rôles plus fine.

Conclusion

Le présent mémoire a porté sur la conception d'une solution logicielle pour la gestion intégrée du pointage et des congés du personnel, répondant à un besoin crucial d'automatisation et d'optimisation des processus de gestion des ressources humaines. À travers une approche méthodique, nous avons identifié les limites des systèmes traditionnels, souvent manuels, sujets aux erreurs et peu adaptés à une gestion efficace du temps de travail et des absences.

La solution développée permet non seulement de centraliser les données de pointage et de congés, mais aussi d'améliorer la transparence, la fiabilité et la rapidité du traitement des demandes et du suivi. Elle offre des fonctionnalités clés telles que le pointage en temps réel, la gestion des types de congés, les validations hiérarchiques, et l'édition de rapports décisionnels.

Sur le plan technique, l'architecture modulaire et évolutive de l'application garantit une intégration facilitée avec d'autres systèmes d'information existants. Elle ouvre aussi la voie à des extensions futures, telles que l'intégration de la biométrie ou la synchronisation avec des outils RH tiers.

En définitive, cette solution représente une réponse concrète et adaptée aux exigences d'une gestion moderne du personnel, contribuant à renforcer l'efficacité administrative et à améliorer la qualité de vie au travail. Les perspectives d'évolution incluent l'enrichissement des fonctionnalités analytiques, l'optimisation de l'interface utilisateur et l'intégration mobile pour une accessibilité accrue.

Références

- [1] Cours de base d'informatique, Docteur ZOARITSIHOARANA Fitiavana Avo Tongalafatra, Première Année IS IESI, Année Universitaire 2024-2025.
- [2] <https://chatgpt.com/> , consulté le 11 juin 2025
- [3] <https://grok.com/>, consulté le 03 avril 2025
- [4] <https://factorial.fr/>, consulté le 11 juin 2025
- [5] <https://www.kelio.com/>, consulté le 02 juillet 2025

Résumé

Ce mémoire présente la conception et la mise en œuvre d'une solution logicielle destinée à **gérer de façon intégrée le pointage du personnel et les congés**. Partant du constat que les systèmes traditionnels génèrent des tâches redondantes et des incohérences de données, nous avons élaboré une plateforme qui :

- **Centralise** les données de présence et d'absence dans une base unique, accessible en temps réel.
- **Automatise** les processus de validation et de calcul des droits, réduisant les erreurs humaines et les délais de traitement.

Offre un tableau de bord analytique permettant de suivre, en un coup d'œil, l'assiduité, les soldes de congés et les indicateurs RH clés.

Mots-clés : Solution logicielle, Gestion du pointage, Gestion des congés, automatisation, centralisation des données, validation des droits, temps réel, réduction des erreurs, optimisation des processus, base de données intégrée